



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: UA1 | Taxa de Juros

Módulo de aprendizagem: M3 | Exercícios de Aplicação

Estudante: Felipe Freitas Silva

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no módulo de aprendizagem M2 para desenvolver os desafios propostos.

Questão 2

Uma loja de peças mecânicas oferece 5% de desconto para pagamento à vista. Caso o pagamento seja feito um mês após a compra, não há acréscimo no valor. No entanto, se o pagamento for realizado dois meses após a compra, será cobrado um acréscimo de 3,5%. Como a loja oferece um desconto de 5% para pagamento à vista, temos o valor presente igual a $0,95P$.

Considerando que o dinheiro pode ser investido em uma **aplicação** que rende 3,5% ao mês, **qual a melhor forma de pagamento?**

Registre neste espaço sua resposta! ▼

$$P(0): 0,95P \mid P(1): P \mid P(2): 1,035P$$

$$P_1 = 0,95P_1(1 + i_1)^1$$

$$1 - 0,95 = 0,95i_1$$

$$i_1 = \frac{0,05}{0,95} = 0,0526315789 \cong \mathbf{5,26\%}$$

$$P_2 = 0,95P_2(1 + i_2)^2$$

$$\left(\frac{1,035}{0,95}\right)^{\frac{1}{2}} = 1 + i$$

$$i_2 = \sqrt{\left(\frac{1,035}{0,95}\right)} - 1 = 0,0437785609 \cong \mathbf{4,37\%}$$

Claramente é mais vantajoso pagar a vista, pois o rendimento de 3,5%a.m. não é o suficiente para compensar o “juros” da loja de 5,26% ou 4,37%.